

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Laktat (LACT) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)

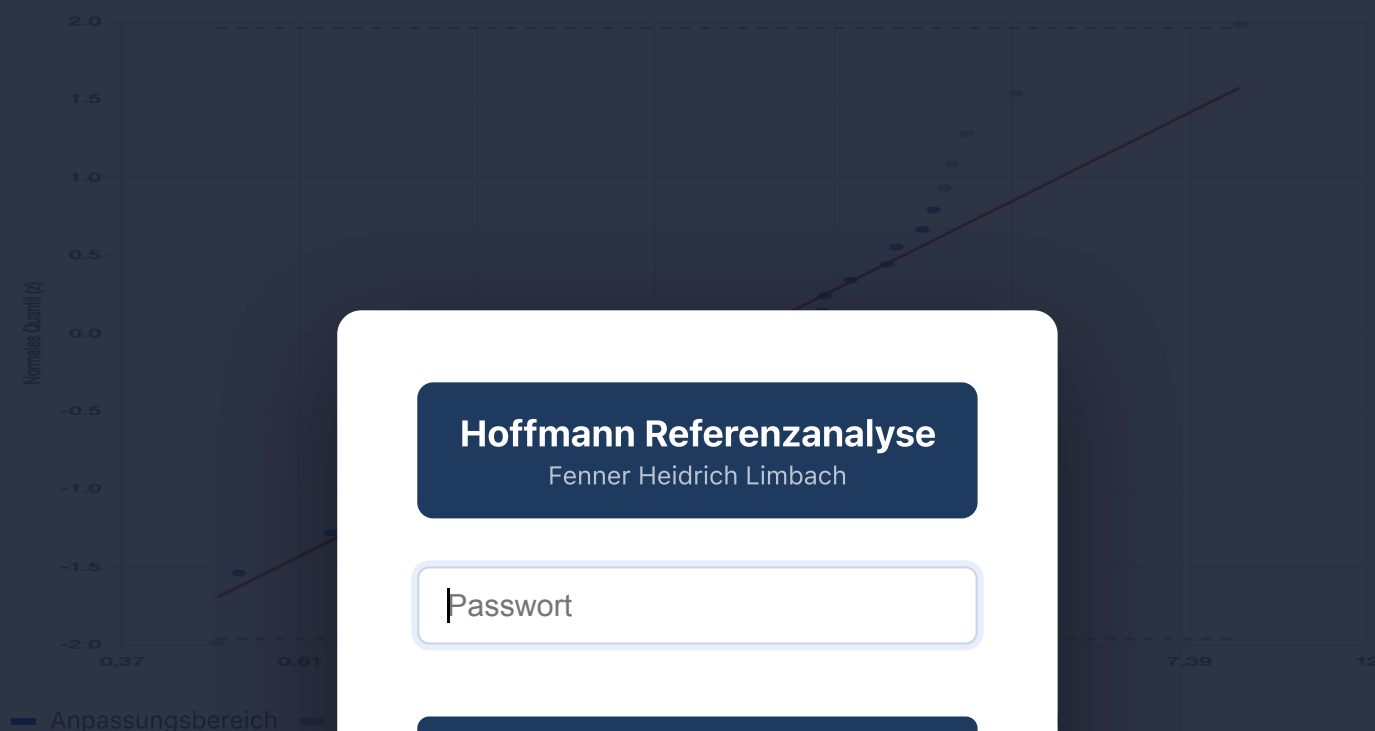
Gruppe: männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:23:21 · n = 26 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Laktat (LACT) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Laktat (LACT)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	26
Minimum	0,48 mmol/l
Maximum	8,53 mmol/l
Median	2,20 mmol/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	2,13 mmol/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,408 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	116,30 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	98.5%
Verwendeter Bereich	20 von 26 Werten (3.8 % – 80.8 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

0,38 – 11,92

mmol/l

Regression: $z = 1,13771 \cdot x - 0,85986$

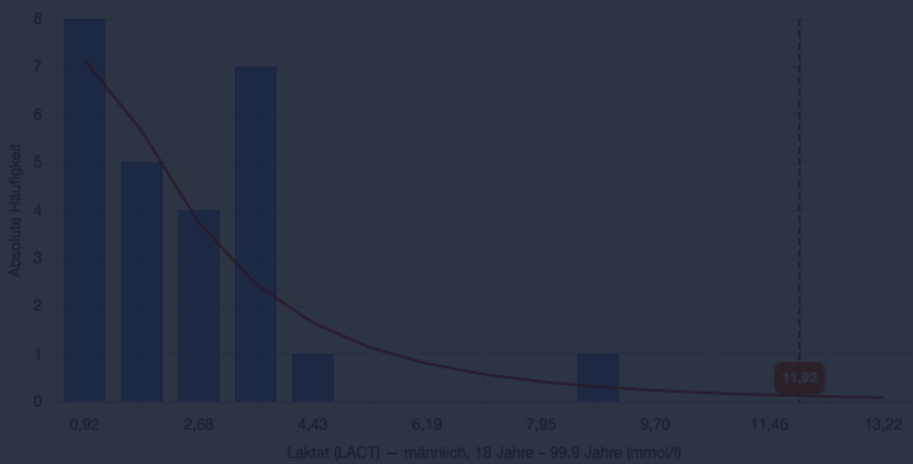
$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

$n = 26 < 120$: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

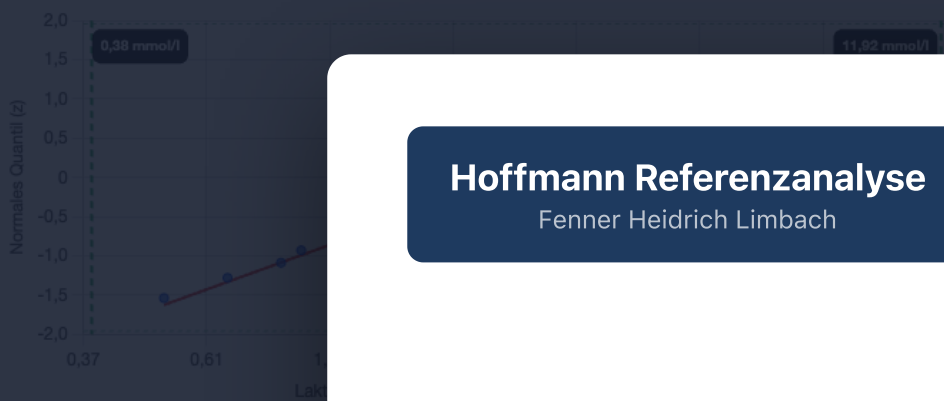
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_j = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Laktat (LACT) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)



Nur der für die Regression verwendete Teil der Referenzgrenzen ist dargestellt. Die Referenzgrenzen sind 1,96 SD.